

Die Reiz-Reaktionskette

Hinweis: Klicke auf dieses Arbeitsblatt in OneNote und aktiviere „Bild als Hintergrundbild festlegen“ (Achtung: Du kannst das Arbeitsblatt danach nicht mehr verschieben). Nutze in der Simulation die Schaltfläche „↓ Exportieren“, um eine Abbildung zu sichern, und füge sie an der markierten Stelle im Arbeitsblatt ein.

Eine Reiz-Reaktions-Kette beschreibt, wie ein Organismus auf einen Reiz reagiert. Am Anfang steht immer ein Reiz, also eine Veränderung, die von einem Sinnesorgan aufgenommen werden kann. Ein adäquater Reiz ist dabei genau der Reiz, auf den ein Sinnesorgan besonders gut spezialisiert ist: Das Auge reagiert vor allem auf Licht, das Ohr auf Schall und die Nase auf Duftstoffe. Das Sinnesorgan nimmt den Reiz auf und wandelt ihn in elektrische Signale um, die im Nervensystem weitergeleitet werden können. Diese Informationen gelangen über afferente Nerven zum Gehirn beziehungsweise zum zentralen Nervensystem. „Afferent“ bedeutet also, dass die Information von einem Sinnesorgan in Richtung Zentrum geleitet wird. Im Gehirn werden die eingehenden Informationen bewusst verarbeitet, mit bereits vorhandenem Wissen verglichen und gedeutet. Erst dort wird entschieden, welche Reaktion sinnvoll ist. Das Gehirn beziehungsweise das ZNS ist in diesem Modus also der Ort der bewussten Verarbeitung und Steuerung. Anschließend sendet das Gehirn über efferente Nerven einen Befehl an einen Effektor. „Efferent“ bedeutet, dass die Information vom Zentrum weg zu einem ausführenden Organ gelangt. Ein Effektor ist das Organ, das die Reaktion tatsächlich ausführt, zum Beispiel ein Muskel. Die beobachtbare Reaktion ist schließlich das Ergebnis dieser Steuerung.

Aufgabe 1: Zwei Beispiele für Reiz-Reaktionsketten

Erstelle zwei Beispiele für eine Reiz-Reaktionskette. Exportiere die beiden Beispiele und füge sie unten ein.

Beispiel 1 hier einfügen

Beispiel 2 hier einfügen

Aufgabe 2: Beschreibung mit Fachbegriffen

Beschreibe den Ablauf einer der beiden Reiz-Reaktionsketten unter Verwendung von Fachbegriffen.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.